

Herramientas de ingeniería utilizadas en el desarrollo de un sistema de radar acústico para estimación de distancia

Andres Blanco - Fabiana Moreno
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE1110 – Análisis de Señales Mixtas

I. HERRAMIENTAS, RECURSOS Y MÉTODOS UTILIZADOS

El desarrollo del sistema de radar acústico requirió la integración de herramientas de software, hardware y técnicas de procesamiento digital de señales. Estas herramientas fueron seleccionadas considerando las diferentes etapas del problema: generación de señales, adquisición de datos, análisis espectral, detección de ecos y estimación de distancia.

A. Procesamiento digital de señales

Una de las principales herramientas utilizadas fue el análisis digital de señales mediante Transformada Rápida de Fourier (FFT) y correlación cruzada.

La FFT permitió analizar la composición frecuencial de las señales adquiridas y verificar que la señal transmitida se encontraba dentro del rango esperado de frecuencia. Para esto se utilizó la biblioteca *arduinoFFT*, adaptada al microcontrolador ESP32.

La transformada utilizada se representa mediante:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N} \quad (1)$$

donde $x[n]$ representa la señal temporal adquirida y $X[k]$ corresponde a su representación en frecuencia.

La correlación cruzada fue utilizada como método principal para identificar el retardo entre la señal transmitida y la señal recibida. Esta técnica permite encontrar el desplazamiento temporal donde ambas señales presentan mayor similitud.

$$r_{xy}[k] = \sum_n x[n]y[n+k] \quad (2)$$

El máximo de la correlación representa el tiempo de llegada del eco, el cual posteriormente es utilizado para calcular la distancia mediante el principio de tiempo de vuelo.

$$d = \frac{v_s \tau}{2} \quad (3)$$

B. Herramientas de programación

Para la etapa computacional se utilizó Python como herramienta de validación de los algoritmos de procesamiento digital.

Las principales bibliotecas utilizadas fueron:

- **NumPy**: utilizada para generación de señales, operaciones matemáticas, implementación de correlación y cálculo de FFT.
- **Matplotlib**: utilizada para la generación de gráficas de señales temporales, espectros de frecuencia y resultados de correlación.
- **Time**: utilizada para comparar el costo computacional entre la correlación directa y la correlación basada en FFT.

Los scripts desarrollados permitieron generar señales acústicas simuladas, agregar retardos, modificar amplitudes de ecos e incorporar ruido para evaluar el desempeño del algoritmo antes de implementarlo físicamente.

C. Herramientas de desarrollo embebido

Para la implementación física se utilizó un microcontrolador ESP32 debido a su capacidad de procesamiento, disponibilidad de entradas analógicas y generación de señales mediante DAC.

El programa embebido fue desarrollado utilizando Arduino IDE. El sistema implementado realiza las siguientes funciones:

- Generación de una señal chirp mediante el DAC del ESP32.
- Adquisición de la señal reflejada mediante el ADC.
- Eliminación de componente DC de la señal recibida.
- Análisis espectral mediante FFT.
- Detección del eco mediante correlación.
- Cálculo de distancia y visualización mediante terminal serial.

II. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS AL PROBLEMA DE INGENIERÍA

El problema planteado consiste en determinar la distancia hacia un objeto utilizando únicamente una señal acústica reflejada. Debido a que la señal recibida contiene ruido, atenuaciones y posibles reflexiones secundarias, fue necesario utilizar herramientas de procesamiento digital para extraer la información temporal del eco.

Inicialmente se utilizó simulación computacional para validar el comportamiento del sistema. La señal recibida fue modelada como:

$$y[n] = x[n] + a_1x[n - D_1] + a_2x[n - D_2] + w[n] \quad (4)$$

Este modelo permitió analizar diferentes condiciones antes de realizar pruebas físicas.

Posteriormente, las técnicas fueron adaptadas al sistema embebido. Debido a las restricciones de memoria y procesamiento del microcontrolador, se separaron las tareas de análisis espectral y detección temporal. La FFT fue utilizada para analizar la señal en frecuencia, mientras que la correlación temporal fue utilizada para estimar el retardo del eco.

Esta adaptación permitió transformar un problema teórico de procesamiento de señales en una solución implementable sobre hardware con recursos limitados.

III. ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTAS AL PROBLEMA COMPLEJO DE INGENIERÍA

La principal dificultad del problema fue la diferencia entre una señal ideal y una señal obtenida experimentalmente. En condiciones reales, el sistema debe considerar factores como:

- ruido ambiental,
- atenuación de la señal reflejada,
- distancia entre el transmisor y el objeto,
- interferencias producidas por reflexiones adicionales.

Por esta razón, las herramientas utilizadas fueron adaptadas mediante técnicas de filtrado y selección de regiones de interés. La búsqueda del máximo espectral se limitó al rango de frecuencias correspondiente al chirp generado, evitando componentes fuera de la banda de interés.

Además, la detección del eco incorporó una separación entre la señal directa y la reflexión para evitar seleccionar incorrectamente la primera llegada como si fuera el eco del objeto.

La combinación de simulación, procesamiento digital y desarrollo embebido permitió construir un sistema funcional capaz de estimar distancias dentro de un rango operativo definido experimentalmente.

IV. CONCLUSIONES

Las herramientas de ingeniería utilizadas permitieron abordar el problema desde diferentes perspectivas: simulación matemática, análisis digital de señales e implementación física.

La utilización de FFT y correlación permitió transformar una señal acústica recibida en información útil para estimar distancia. Además, el uso de herramientas computacionales antes de la implementación física permitió validar el funcionamiento del algoritmo y reducir errores durante el desarrollo del prototipo.

REFERENCES

- [1] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.
- [2] C. H. Knapp and G. C. Carter, "The Generalized Correlation Method for Estimation of Time Delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.